Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 010

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Steven Michael Medina - Santiago Isrrael Robles
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Computador(laptop)
- Draw.io
- Bloc de notas
- Visual Studio Code
- C/C++
- Eva

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Primero analizar el problema, buscar soluciones, sacar datos de entrada, luego hacer el diagrama de flujo, y después hacer el pseudocódigo y prueba de escritorio. Abrir visual studio code para ahí codificar y hacer el código, comprobar

si el código vale y concuerda con la prueba de escritorio, tomar capturas durante todo el proceso para documentar todo el proceso .

5. Resultados

Datos de entrada

1. Determinar los datos de entrada

   - cant_doc
   - tam_doc
   - cant_img
   - tam_img
   - cant_vid
   - tam_vid
   - cant_prgm
   - tam_prgm
   - gb_disco

2. Determinar las constantes:

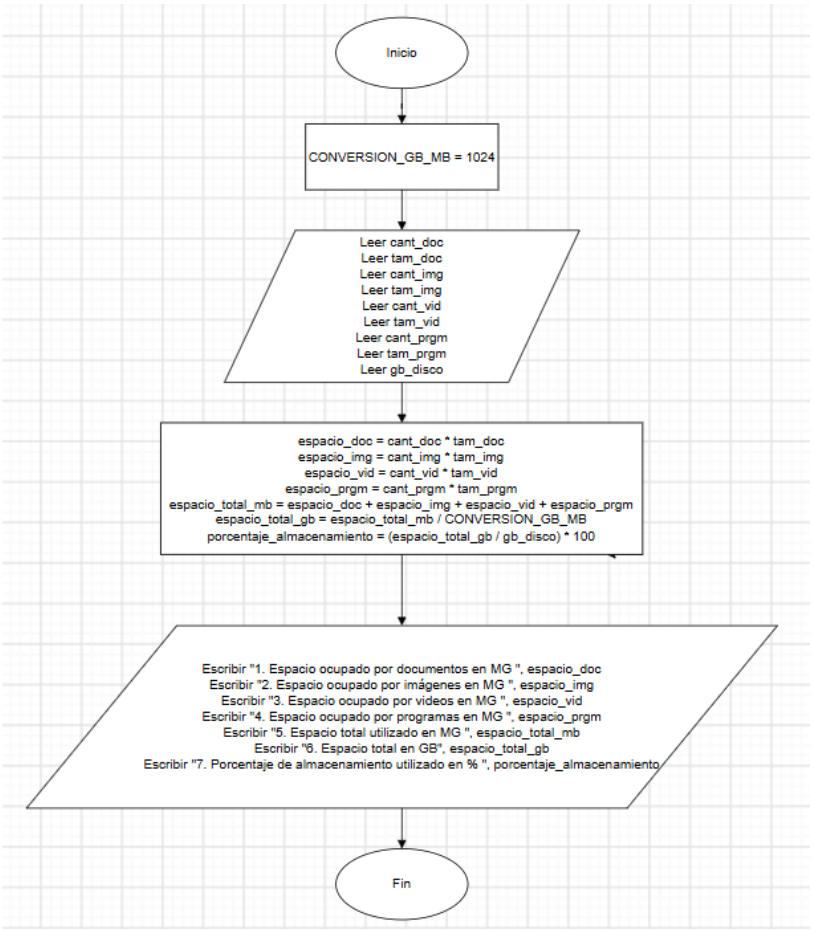
   - Dada la grafica con las fórmulas podermos determinar el valor de una constante
   - CONVERSION_GB_MB= 1024

3. Determinar los datos de salida.

   espacio_documentos
   espacio_imagenes
   espacio_videos
   espacio_programas
   espacio_totalmb
   espacio_totalgb
   porcentaje_utilzado

4. Diagrama de flujo realizado en Draw.io

Diagrama de flujo



Pseudocódigo

Teoria.txt | Inicio

Archivo Editar Ver H1

```
Inicio

CONVERSION_GB_MB = 1024;

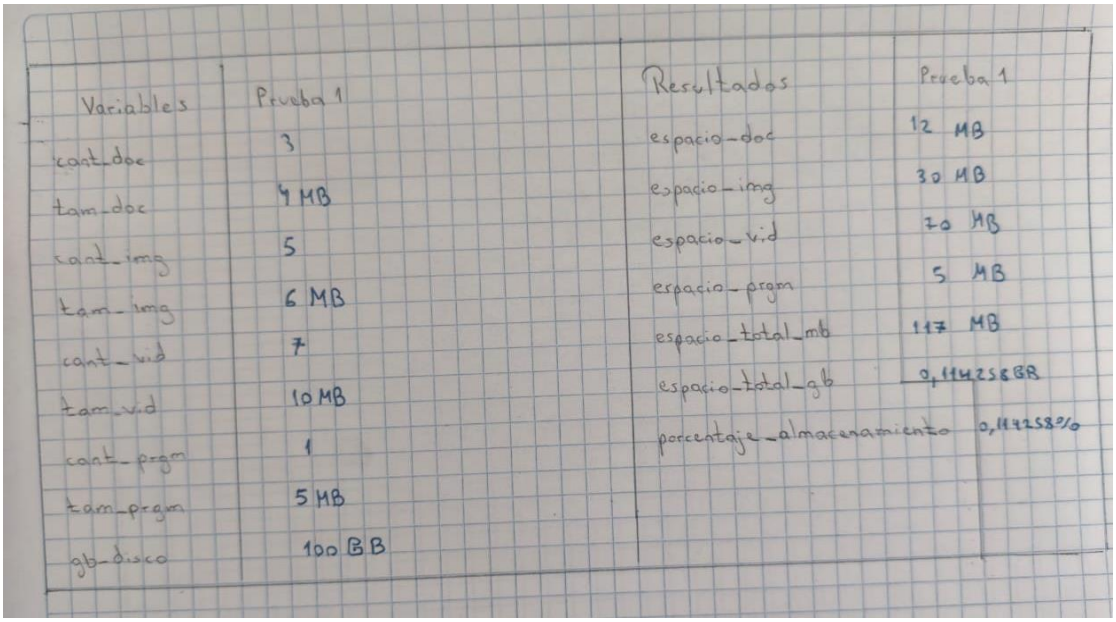
Leer cant_doc;
Leer tam_doc;
Leer cant_img;
Leer tam_img;
Leer cant_vid;
Leer tam_vid;
Leer cant_prgm;
Leer tam_prgm;
Leer gb_disco;

espacio_doc = cant_doc * tam_doc;
espacio_img = cant_img * tam_img;
espacio_vid = cant_vid * tam_vid;
espacio_prgm = cant_prgm * tam_prgm;
espacio_total_mb = espacio_doc + espacio_img + espacio_vid + espacio_prgm;
espacio_total_gb = espacio_total_mb / CONVERSION_GB_MB;
porcentaje_almacenamiento = (espacio_total_gb / gb_disco) * 100;

Escribir "1. Espacio ocupado por documentos en MB", espacio_doc;
Escribir "2. Espacio ocupado por imágenes en MB", espacio_img;
Escribir "3. Espacio ocupado por videos en MB", espacio_vid;
Escribir "4. Espacio ocupado por programas en MB", espacio_prgm;
Escribir "5. Espacio total utilizado en MB", espacio_total_mb;
Escribir "6. Espacio total en GB", espacio_total_gb;
Escribir "7. Porcentaje de almacenamiento utilizado", porcentaje_almacenamiento;

Fin
```

Prueba de escritorio

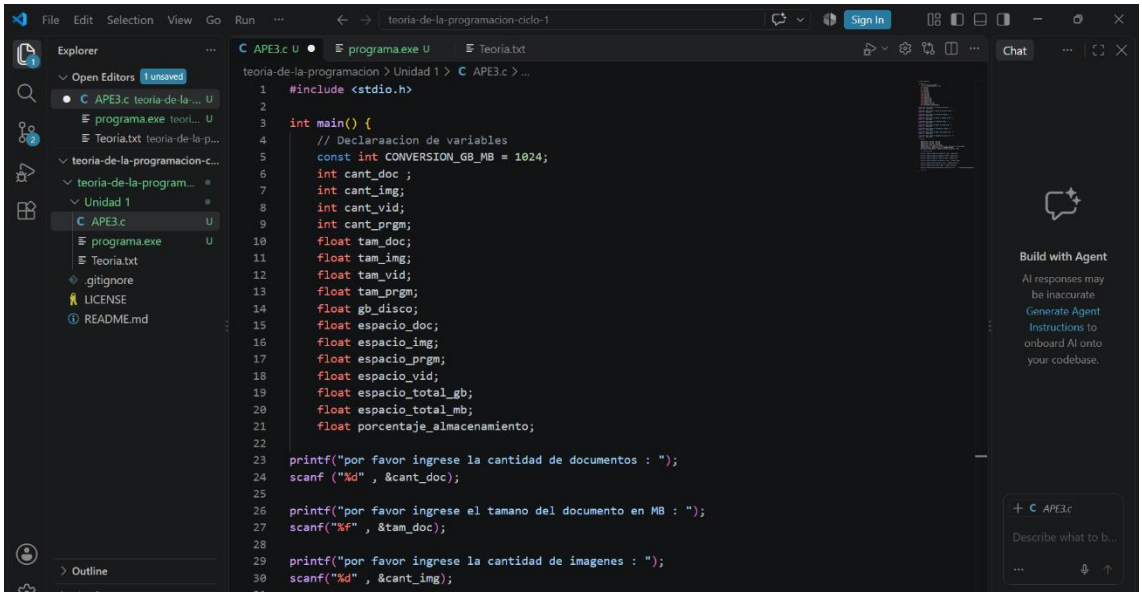


Variables	Prueba 1
cant_doc	3
tam_doc	4 MB
cant_img	5
tam_img	6 MB
cant_vid	7
tam_vid	10 MB
cant_prgm	1
tam_prgm	5 MB
gb_disco	100 GB

Resultados	Prueba 1
espacio_doc	12 MB
espacio_img	30 MB
espacio_vid	70 MB
espacio_prgm	5 MB
espacio_total_mb	117 MB
espacio_total_gb	0,114258GB
porcentaje_almacenamiento	0,11425%

Código en C

Código



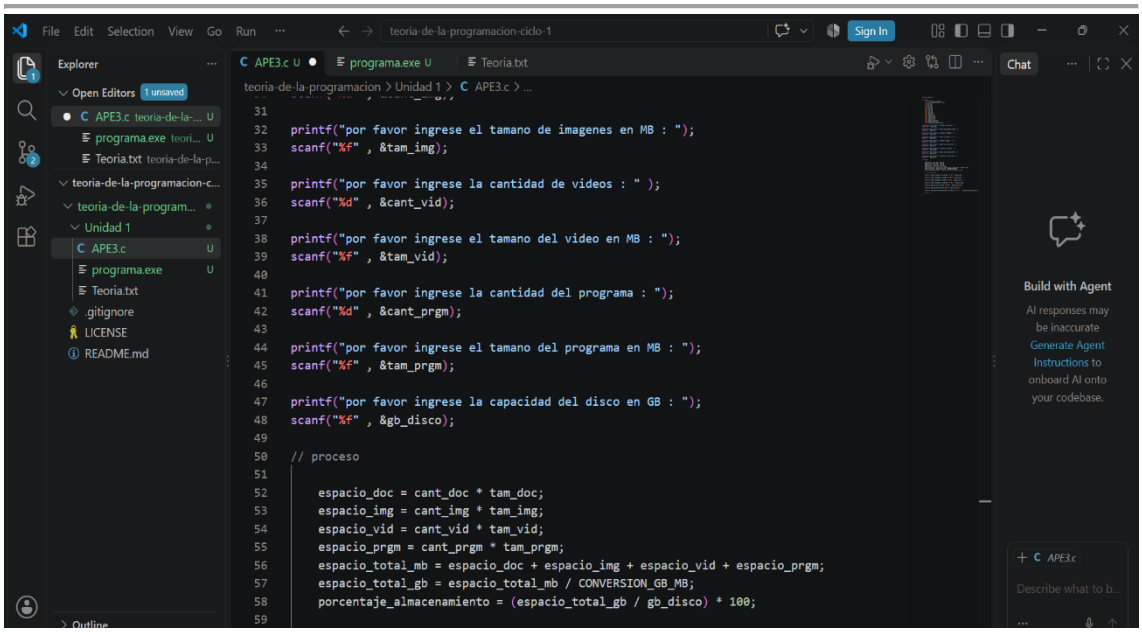
```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // Declaraacion de variables
    const int CONVERSION_GB_MB = 1024;
    int cant_doc ;
    int cant_img;
    int cant_vid;
    int cant_prgm;
    float tam_doc;
    float tam_img;
    float tam_vid;
    float tam_prgm;
    float gb_disco;
    float espacio_doc;
    float espacio_img;
    float espacio_prgm;
    float espacio_vid;
    float espacio_total_gb;
    float espacio_total_mb;
    float porcentaje_almacenamiento;

printf("por favor ingrese la cantidad de documentos : ");
scanf ("%d" , &cant_doc);

printf("por favor ingrese el tamano del documento en MB : ");
scanf("%f" , &tam_doc);

printf("por favor ingrese la cantidad de imagenes : ");
scanf("%d" , &cant_img);
```



```c
printf("por favor ingrese el tamano de imagenes en MB : ");
scanf("%f" , &tam_img);

printf("por favor ingrese la cantidad de videos : " );
scanf("%d" , &cant_vid);

printf("por favor ingrese el tamano del video en MB : ");
scanf("%f" , &tam_vid);

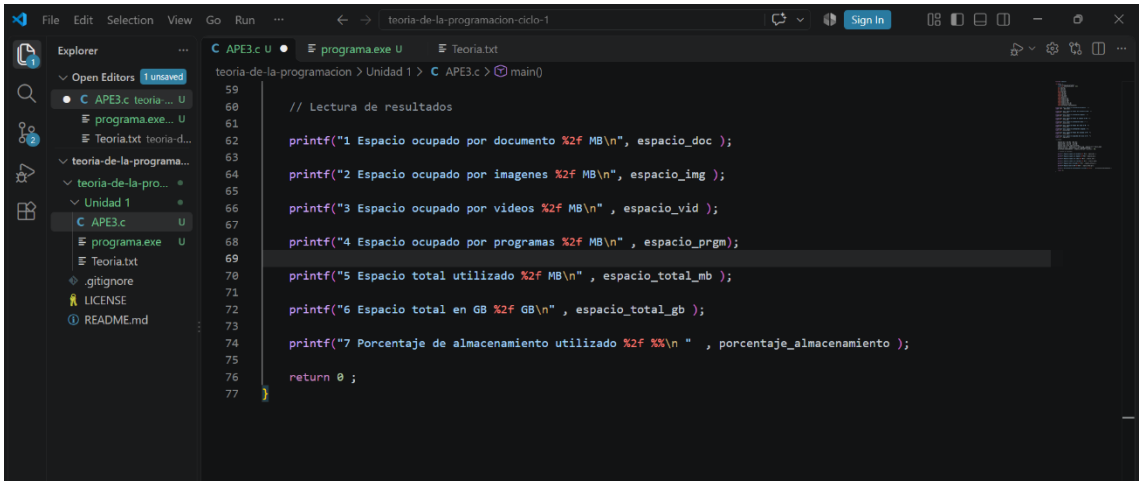
printf("por favor ingrese la cantidad del programa : ");
scanf("%d" , &cant_prgm);

printf("por favor ingrese el tamano del programa en MB : ");
scanf("%f" , &tam_prgm);

printf("por favor ingrese la capacidad del disco en GB : ");
scanf("%f" , &gb_disco);

// proceso

    espacio_doc = cant_doc * tam_doc;
    espacio_img = cant_img * tam_img;
    espacio_vid = cant_vid * tam_vid;
    espacio_prgm = cant_prgm * tam_prgm;
    espacio_total_mb = espacio_doc + espacio_img + espacio_vid + espacio_prgm;
    espacio_total_gb = espacio_total_mb / CONVERSION_GB_MB;
    porcentaje_almacenamiento = (espacio_total_gb / gb_disco) * 100;
```



```c
    // Lectura de resultados

    printf("1 Espacio ocupado por documento %2f MB\n", espacio_doc );

    printf("2 Espacio ocupado por imagenes %2f MB\n", espacio_img );

    printf("3 Espacio ocupado por videos %2f MB\n" , espacio_vid );

    printf("4 Espacio ocupado por programas %2f MB\n" , espacio_prgm);

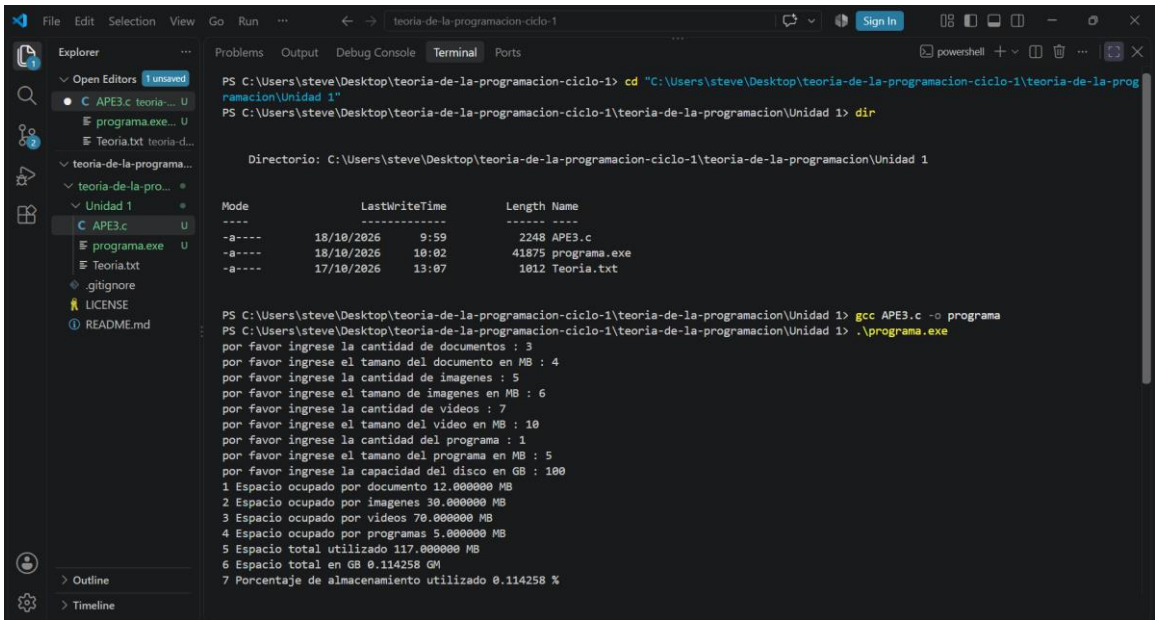
    printf("5 Espacio total utilizado %2f MB\n" , espacio_total_mb );

    printf("6 Espacio total en GB %2f GB\n" , espacio_total_gb );

    printf("7 Porcentaje de almacenamiento utilizado %2f %%\n "  , porcentaje_almacenamiento );

    return 0 ;
}
```

Terminal



```
PS C:\Users\steve\Desktop\teoria-de-la-programacion-ciclo-1> cd "C:\Users\steve\Desktop\teoria-de-la-programacion-ciclo-1\teoria-de-la-programacion\Unidad 1"
PS C:\Users\steve\Desktop\teoria-de-la-programacion-ciclo-1\teoria-de-la-programacion\Unidad 1> dir


    Directorio: C:\Users\steve\Desktop\teoria-de-la-programacion-ciclo-1\teoria-de-la-programacion\Unidad 1


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        18/10/2026      9:59           2248 APE3.c
-a----        18/10/2026     10:02          41875 programa.exe
-a----        17/10/2026     13:07           1012 Teoria.txt


PS C:\Users\steve\Desktop\teoria-de-la-programacion-ciclo-1\teoria-de-la-programacion\Unidad 1> gcc APE3.c -o programa
PS C:\Users\steve\Desktop\teoria-de-la-programacion-ciclo-1\teoria-de-la-programacion\Unidad 1> .\programa.exe
por favor ingrese la cantidad de documentos : 3
por favor ingrese el tamano del documento en MB : 4
por favor ingrese la cantidad de imagenes : 5
por favor ingrese el tamano de imagenes en MB : 6
por favor ingrese la cantidad de videos : 7
por favor ingrese el tamano del video en MB : 10
por favor ingrese la cantidad del programa : 1
por favor ingrese el tamano del programa en MB : 5
por favor ingrese la capacidad del disco en GB : 100
1 Espacio ocupado por documento 12.000000 MB
2 Espacio ocupado por imagenes 30.000000 MB
3 Espacio ocupado por videos 70.000000 MB
4 Espacio ocupado por programas 5.000000 MB
5 Espacio total utilizado 117.000000 MB
6 Espacio total en GB 0.114258 GM
7 Porcentaje de almacenamiento utilizado 0.114258 %
```

6. Preguntas de Control

● ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Los datos de entrada son las variables como cant_doc, cant_img, cant_vid, cant_prgm, tam_doc, tam_img, etc y constante como CONVERSION_GB_MB = 1024, el proceso es las fórmulas como porcentaje_almacenamiento = (espacio_total_gb / gb_disco) * 100 .Y la salida son los resultados que se esperan al momento de calcular.

● ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

El pseudocódigo representa un algoritmo mediante palabras e instrucciones, mientras que el diagrama de flujo lo representa con símbolos, figuras y flechas.

● ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Permite verificar el algoritmo este correcto y comprobar los que los resultados sean los esperados.

7. Conclusiones

Se familiarizo en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

Se familiarizo con el uso de c.

8. Recomendaciones

Se recomienda que al momento de codificar el código a c , no olvidarse de poner “;” al final de cada línea de código.

9. Bibliografía / Referencias

No se utilizo

10. Anexos

https://github.com/compustev/teoria-de-la-programacion